


# "EQUAZIONI E DISEQUAZIONI TRIGONOMETRICHE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

# Indice

**1 EQUAZIONI TRIGONOMETRICHE ---------- 3**

1.1 EQUAZIONI ELEMENTARI---------- 3

1.2 EQUAZIONI RICONDUCIBILI A EQUAZIONI ELEMENTARI ---------- 6

1.3 EQUAZIONI LINEARI IN SENO E COSENO---------- 6

1.4 EQUAZIONI OMOGENEE DI II GRADO IN SENO E COSENO: ---------- 7

1.5 EQUAZIONE NON OMOGENEA---------- 8

**2 DISEQUAZIONI TRIGONOMETRICHE---------- 10**

2.1 LE DISEQUAZIONI TRIGONOMETRICHE ELEMENTARI---------- 10

1.6 DISEQUAZIONI RICONDUCIBILI A DISEQUAZIONI ELEMENTARI ---------- 13

2.2 DISEQUAZIONI LINEARI IN $sin\, x; cos\, x$ ---------- 15

2.3 DISEQUAZIONI OMOGENEE IN SENO E COSENO---------- 16

**BIBLIOGRAFIA ---------- 19**

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# 1 Equazioni trigonometriche

DEFINIZIONE: Si chiama equazione **trigonometrica o goniometrica** ogni uguaglianza fra due espressioni contenenti funzioni trigonometriche di uno o più angoli, che sia verificata solo per particolari valori attribuiti agli angoli.

ESEMPIO: Esempi di equazioni trigonometrica sono:

$sin^2 x - 3\cos x + 2 = \tan x + 6$

$\sin x = a, \quad -1 < a < 1$

Perché la funzione seno ha valori nell'intervallo $[-1,1]$

## *1.1 Equazioni elementari*

Le equazioni trigonometriche più semplici sono quelle riconducibili a:

- $\sin x = a, \quad -1 \leq a \leq 1$
- $\cos x = a, \quad -1 \leq a \leq 1$(analogo del seno)
- $\tan x = a, \quad a \in R$

OSSERVAZIONE: Le prime due sono impossibili se $|a| > 1$, ovvero se $-1 \leq a \leq 1$.

Nella risoluzione di queste equazioni si deve tener presente la **periodicità** delle funzioni coinvolte:

- se $x$ è una soluzione delle prime due allora lo è anche $x + 2k\pi$ con $k \in \mathbb{Z}$; (le funzioni seno e coseno sono periodiche di periodo $2\pi$);
- se invece $x$ è una soluzione dell'ultima equazione, allora lo è anche $x + k\pi$ con $k \in Z$; (la funzione tangente è periodica di periodo $\pi$);

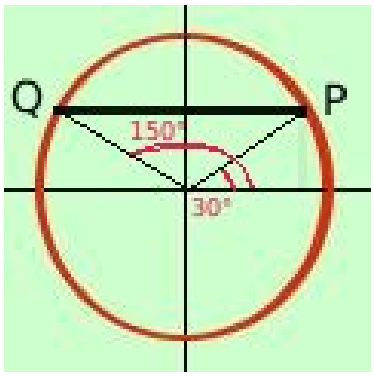
Si discutono singolarmente i vari casi:

- $\sin x = a, \quad |a| \leq 1$

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Esisterà un angolo $\alpha$, tale che $\sin\alpha = a$.

Le soluzioni si ottengono graficamente, intersecando la circonferenza goniometrica con la retta $y = a$.



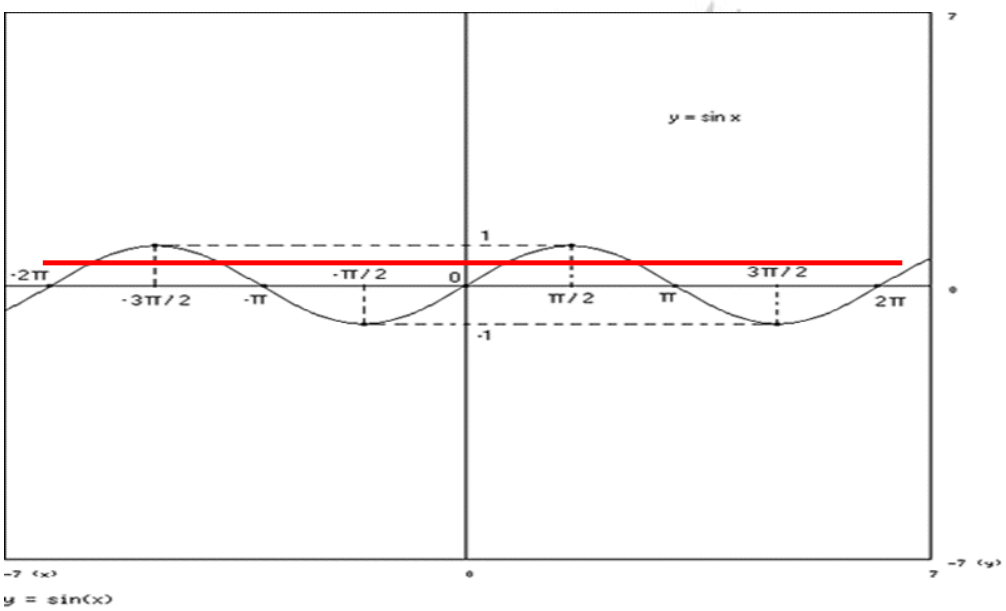

Se $a = \frac{1}{2}$ , intersecando la circonferenza goniometrica

con la retta $y = \frac{1}{2}$ si osserva che

due angoli soddisfano la condizione

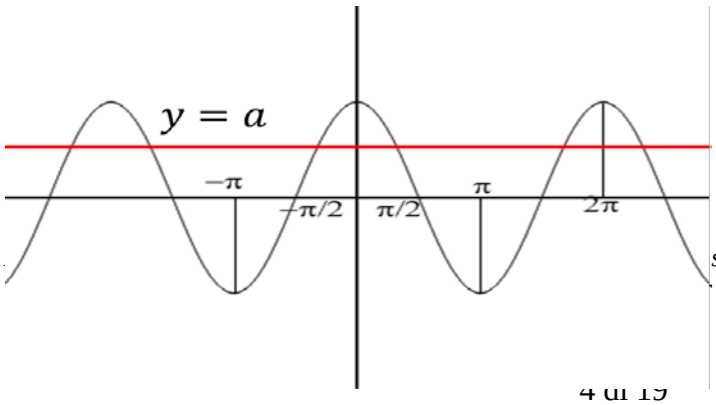
$\alpha = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ e $\alpha = \frac{2}{3}\pi + 2k\pi$

Un altro metodo grafico per determinare le soluzioni dell'equazione, consiste nel determinare le ascisse dei punti di intersezione tra la curva $y = sinx$ e la retta $y = a$. Nel disegno è riportato il caso $y = \frac{1}{2}$

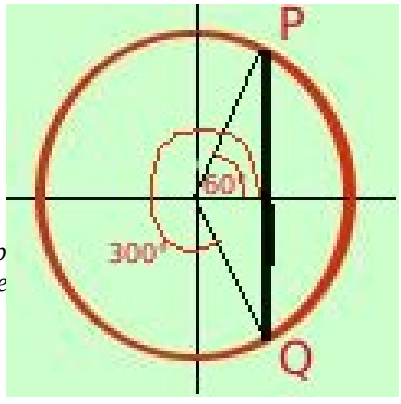



o $\cos x = a,\ |a| \leq 1$

Anche in questo caso è possibile utilizzare i due metodi grafici.




*studente ed è cop*
*gli effetti della le*



- $\tan x = a,\ \forall a$

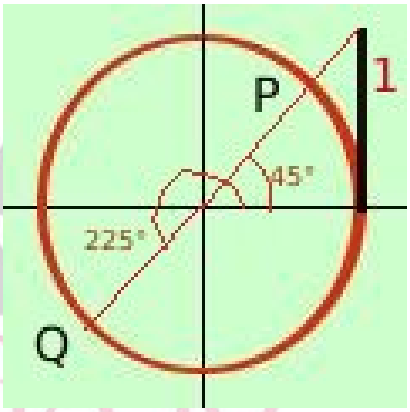
Questa equazione ammette soluzione qualunque sia $a$, perché la funzione tangente assume tutti i valori reali. Quindi, detto $\alpha$ l'angolo che soddisfa l'equazione, le soluzioni, per la periodicità della tangente, saranno

$x = \alpha + k\pi$

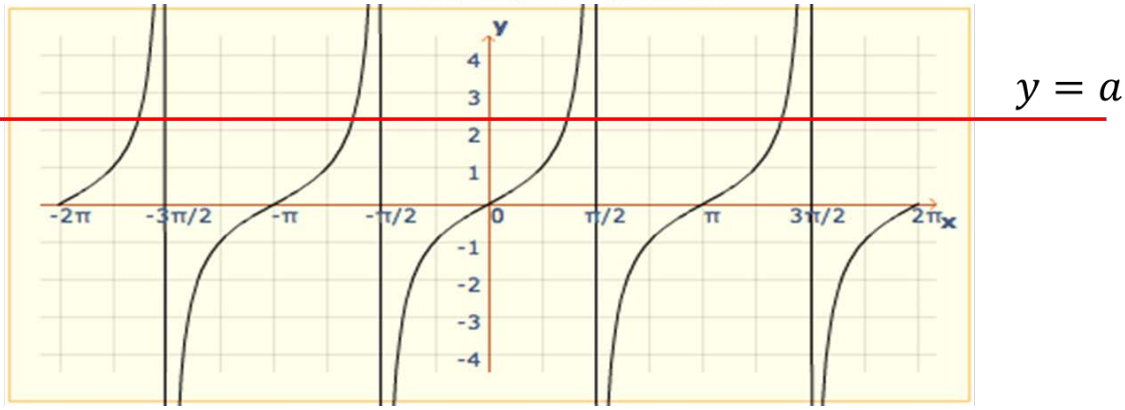
Graficamente, queste soluzioni si ottengono intersecando la circonferenza goniometrica con la retta $y = ax$, che passa per il punto $T(1,a)$.

Ad esempio, se $a = 1$, sono soluzioni $x = \frac{\pi}{4}$; $x = \frac{5}{4}\pi$. Tenuto conto della periodicità

$x = \frac{\pi}{4} + k\pi;\quad x = \frac{5}{4}\pi + k\pi$




Analogamente ai casi precedenti, le soluzioni possono anche identificarsi con le ascisse dei punti d'intersezione tra la retta $y = a$ e la curva $y = \tan x$




*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

### *1.2 Equazioni riconducibili a equazioni elementari*

ESEMPIO: Si consideri l'equazione con una sola funzione trigonometrica

$2sin^2 x + 1 = 3\sin x$

Si pone $y = \sin x$ e si ottiene un'equazione di II grado nella variabile $y$

$2y^2 - 3y + 1 = 0$

che risolta da le soluzioni

$y_1 = \frac{1}{2}; \quad y_2 = 1$

Ricordando la posizione si ottiene

$\sin x = 1; \quad \sin x = y_1 = \frac{1}{2}$

da cui si ricava

$x = \frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad e \quad x = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$

Perché il seno è uguale a 1 a $\frac{\pi}{2}$, mentre è uguale a $\frac{1}{2}$ a $\frac{\pi}{4}$

### *1.3 Equazioni lineari in seno e coseno*

Un'equazione lineare in seno e coseno ha un'espressione del tipo:

$a\sin x + b\cos x + c = 0$

dove $a, b, c$ reali.

PEGASO
Università Telematica

Distinguiamo vari casi:

1. Se uno tra $a$ e $b$ è nullo, si ritorna al caso di un'equazione che coinvolge un'unica funzione trigonometrica;

2. Se $a$ e $b$ sono non nulli e $c = 0$ ci si trova nel caso

$a\sin x + b\cos x = 0$

In questo caso è necessariamente $\cos x \neq 0$. Infatti, se per assurdo fosse $\cos x = 0$, sarebbe $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ e quindi $\sin x = \pm 1$. Ma $sinx = \pm 1$, sostituito nell'equazione darebbe $a = 0$. Assurdo perché contraddice l'ipotesi di partenza $a, b$ non nulli.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Poiché $\cos x \neq 0$ si può dividere per $\cos x$ e ottenere:

$$a\frac{\sin x}{\cos x} + b = 0 \Leftrightarrow \tan x = -\frac{b}{a}$$

Ovvero ci si è ricondotti a un'equazione elementare.

3. Se nessuno dei tre coefficiente si annulla, per risolvere l'equazione

$$a\sin x + b\cos x + c = 0$$

si ricorre ad un sistema, ottenuto ponendo

$$Y = \sin x; X = \cos x$$

Ricordando la prima relazione fondamentale

$$sin^2 x + cos^2 x = 1 \Leftrightarrow X^2 + Y^2 = 1$$

Si ottiene il sistema lineare:

$$\begin{cases} X^2 + Y^2 = 1 \\ aY + bX + c = 0 \end{cases}$$

Risolvendo questo sistema (che equivale geometricamente a trovare le intersezioni della retta di equazione $aY + bX + c = 0$ con la circonferenza goniometrica $X^2 + Y^2 = 1$), si ottengono le soluzioni dell'equazione iniziale.

### *1.4 Equazioni omogenee di II grado in seno e coseno:*

Un'equazione omogenea di II grado in seno e coseno ha un'espressione del tipo

$$asin^2 x + bsinxcosx + ccos^2 x = 0$$

Con $a, b, c$ numeri reali fissati.

Si distinguono di seguito differenti casi:

1. Se $a = 0$, l'equazione diventa

$$bsinxcosx + ccos^2 x = 0$$

e si può scomporre in fattori

$$\cos x(bsinx + ccosx) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto:

$$\cos x = 0; \quad bsinx + ccosx = 0$$

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Si ottengono due equazioni che sono di nota risoluzione, in quanto la prima è un'equazione elementare e la seconda è un'equazione lineare in seno e coseno.

2. Se $c = 0$, l'equazione diventa

$asin^2x + bsinxcosx = 0$

Scomponendo in fattori, si ottiene

$\sin x(asinx + bcosx) = 0$

Per la legge di annullamento del prodotto:

$\sin x = 0; \quad (asinx + bcosx) = 0$

Equazioni, nuovamente note.

3. Se $a, c \neq 0$,

deve essere necessariamente $\cos x \neq 0$. Infatti, se per assurdo fosse $\cos x = 0$ sarebbe $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$ e quindi $\sin x = \pm 1$, che sostituito nell'equazione darebbe $a = 0$, contro l'ipotesi da cui si è partiti. Allora, si può dividere tutto per $cos^2x$ e ottenere:

$atan^2x + btanx + c = 0$

Si risolve l'equazione nell'incognita $tanx$, arrivando a equazioni note $\tan x = m$

### *1.5 Equazione non omogenea*

Un'equazione non omogenea ha una forma del tipo:

$asin^2x + bsinxcosx + ccos^2x = d$

con $a, b, c, d$ numeri reali fissati.

Ci si può ridurre a una omogenea osservando che

$d = d(cos^2x + sin^2x)$

In quanto, per la prima relazione fondamentale

$sin^2x + cos^2x = 1$

Sostituito questo valore di $d$ nell'equazione:

$asin^2x + bsinxcosx + ccos^2x = d(cos^2x + sin^2x)$

Raggruppando i termini simili, si ottiene:

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

$$(a-d)sin^2x + bsinxcosx + (c-d)cos^2x = 0$$

Ovvero un'equazione lineare omogenea.

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# 2 Disequazioni trigonometriche

DEFINIZIONE: Una disequazione trigonometrica è una disequazione in cui sono presenti funzioni trigonometriche e in cui l'incognita è l'angolo.

OSSERVAZIONE: E' necessario tener presente che le funzioni seno e coseno sono limitate e hanno valori solo nell'intervallo $[-1,1]$, quindi, disequazioni tipo

$\sin x > 4$

non saranno mai verificate. Mentre sono sempre verificate disequazioni $\sin x < 2$.

## *2.1 Le disequazioni trigonometriche elementari*

Si elencano, di seguito, le disequazioni elementari

- $\sin x \gtrless a, \quad -1 \leq a \leq 1$
- $\cos x \gtrless a, \quad -1 \leq a \leq 1$
- $\tan x \gtrless a.$

PEGASO Università Telematica

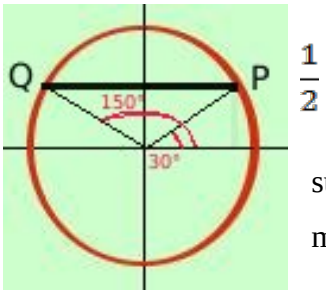
Nel seguito, si discuteranno le differenti disequazioni trigonometriche elementari, mediante degli esempi.

ESEMPIO: Si risolva la disequazione elementare

$\sin x > 1/2$

E' possibile risolvere l'equazione graficamente mediante la circonferenza goniometrica oppure utilizzando il grafico della funzione $\sin x$.

Nel caso della circonferenza goniometrica, basta ricordare che il valore del $seno = \frac{1}{2}$ è sull'asse positivo delle ordinate




La circonferenza resta suddivisa in due archi: nell'arco superiore il valore del seno è maggiore di 1/2 mentre nell'arco

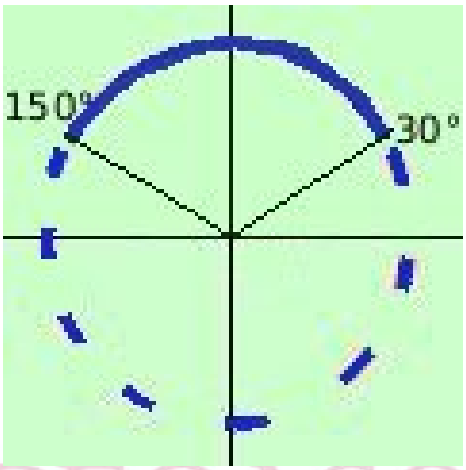
*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

inferiore il valore del seno è minore di 1/2.

Il valore 1/2 corrisponde agli angoli di 30° e 150° per la funzione seno. Ovvero il seno di 30° e 150° vale 1/2. Quindi che il seno è > di 1/2 se l'angolo è compreso fra 30° e 150°, cioè

$$\frac{\pi}{6}+2k\pi<x<\frac{5}{6}\pi+2k\pi$$

OSSERVAZIONE: Di norma, quando si risolve una disequazione si preferisce indicare graficamente la soluzione con un tratto continuo dove è verificata e con il tratteggio dove non è verificata



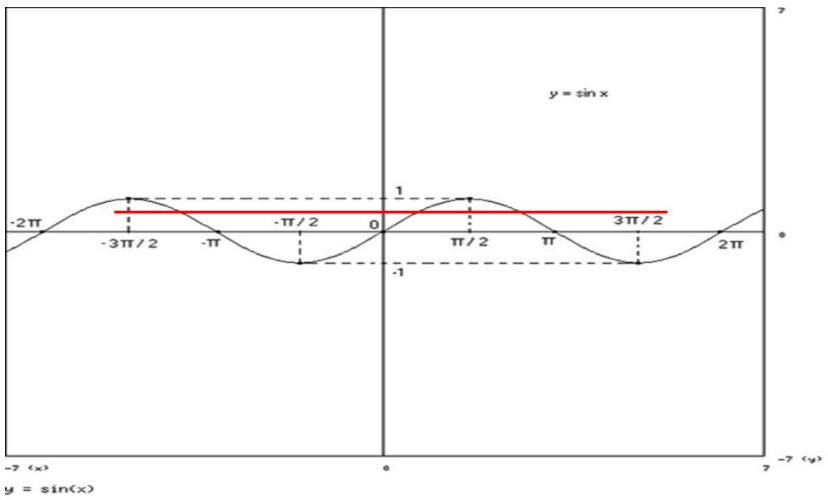

PEGASO
Università Telematica

La disequazione, può essere risolta anche osservando che la sua risoluzione equivale a risolvere il sistema

$$\begin{cases} y=\sin x \\ y>\frac{1}{2} \end{cases}$$

Le cui soluzioni sono le ascisse dei punti della sinusoide, aventi ordinata maggiore di $\frac{1}{2}$

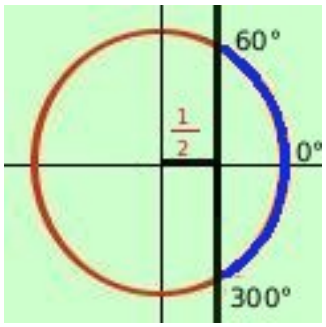
*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*




ESEMPIO: Si risolva la disequazione elementare

$$\cos x > \frac{1}{2}$$

Anche in questo caso è possibile risolvere la disequazione graficamente, mediante la circonferenza goniometrica. Il valore del coseno pari a $\frac{1}{2}$ si trova sull'asse delle escisse. Si traccia una retta verticale parallela all'asse delle ordinate. La circonferenza resta suddivisa in due archi




nell'arco a destra (quello blu) il valore del coseno è maggiore di 1/2 mentre nell'arco a sinistra (quello rosso) il valore del coseno è minore di ½.

E' noto che il valore di 1/2 per il coseno corrisponde a $+60°$ e $-60°$ (meglio 300°), cioè $\pm\frac{\pi}{3}$. Si avrà, quindi, che il coseno è maggiore di 1/2 se l'angolo è compreso fra 0 e $\frac{\pi}{3}$ ed anche fra $-\frac{\pi}{3}$ e $2\pi$

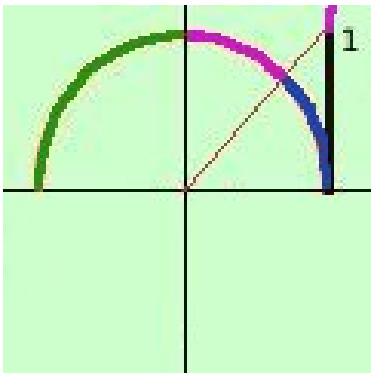
ESEMPIO: Si risolva la disequazione elementare

$$\tan x > 1$$

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

Poiché la funzione tangente è periodica di periodo π, si utilizzerà solo la semicirconferenza (in questo caso superiore) della circonferenza goniometrica. Ricordiamo che la tangente di un angolo è individuata dall'intersezione del raggio vettore con la retta, parallela all'asse delle ordinate e passante per il punto $A \equiv (1,0)$.

La tangente sarà maggiore di 1 per valori più in alto del valore 1. Considerato il raggio vettore che individua il valore uno, la circonferenza resta divisa in tre archi: nell'arco a destra (quello blu) il valore della tangente è < di 1, mentre nell'arco al centro (quello viola) il valore va da 1 a più infinito; invece a sinistra (quello verde) il valore della tangente va da meno infinito a zero.




Il valore di 1 per la tangente corrisponde a 45° cioè $\frac{\pi}{4}$. Quindi, la tangente è maggiore di 1 se l'angolo è compreso fra 45° e 90°

$$\frac{\pi}{4} < x < \frac{\pi}{2}$$

e siccome la tangente è periodica di periodo π, le soluzioni da considerare sono

$$\frac{\pi}{4} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$$

PEGASO
Università Telematica

### *1.6 Disequazioni riconducibili a disequazioni elementari*

Si procede alla risoluzione di disequazioni riconducibile a disequazioni elementari, mediante degli esempi:

Esempio: Si consideri la disequazione:

$\sin 4x > \cos 2x$

Si ricorda la formula di duplicazione

$sin2\alpha = 2 \sin \alpha \cos \alpha$

Allora $\sin 4x = 2 \sin 2x \cos 2x$, che sostituito:

$\sin 2x \cos 2x > \cos 2x$

$2\sin 2x \cos 2x - \cos 2x > 0$

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

$$\cos 2x(2\sin 2x - 1) > 0$$

L'ultima equazione è un prodotto, che sarà positivo se i segni dei fattori concordano. Basterà quindi risolvere il sistema

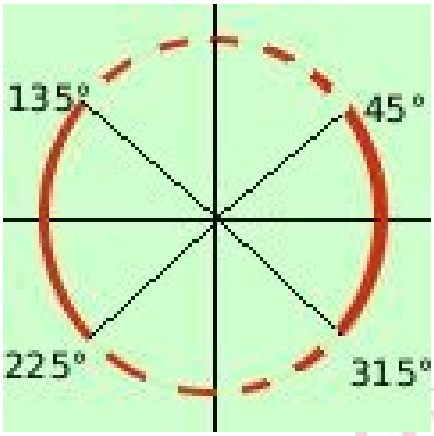
$$\begin{cases} \cos 2x > 0 \\ \sin 2x > 1/2 \end{cases}$$

Sappiamo che il coseno di $2x$ è positivo per

$$0 + 2k\pi < 2x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi \quad \text{e} \quad -\frac{\pi}{2} + 2k\pi < 2x < 2\pi + 2k\pi$$

Poiché si cerca l'angolo $x$, basterà dividere per 2

$$0 + k\pi < x < \frac{\pi}{4} + k\pi \quad \text{e} \quad -\frac{\pi}{4} < x < \pi + k\pi$$




Si risolva ora la disequazione

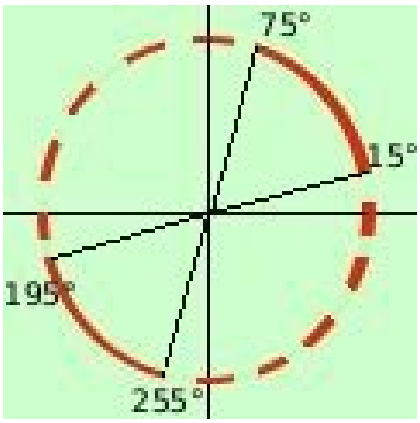
$$\sin 2x > 1/2$$

Abbiamo visto, nel precedente esempio, che la disequazione è soddisfatta per

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < 2x < \frac{5}{6}\pi + 2k\pi$$

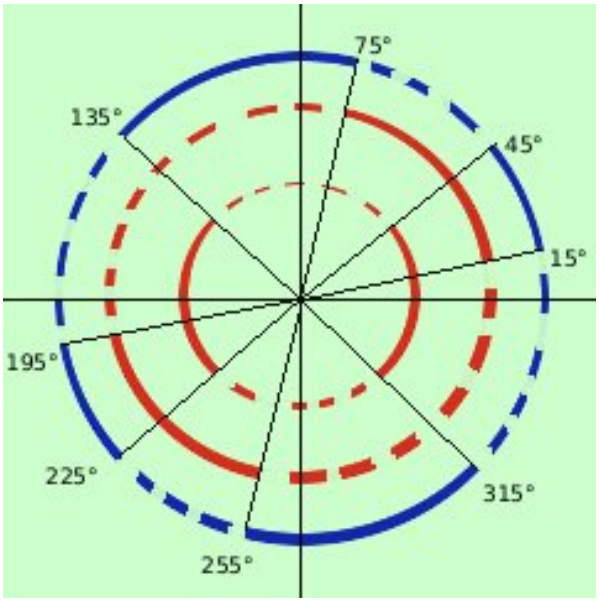
Dividendo per 2

$$\frac{\pi}{12} + k\pi < x < \frac{5}{12}\pi + k\pi$$




Per risolvere il sistema si riportano i risultati sulla circonferenza goniometrica e si scelgono i risultati individuati dalle linee non tratteggiate comuni

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*




ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$3tan^2x - 1 \geq 0$

Si calcolano le radici dell'equazione

$3tan^2x - 1 = 0$

esse sono

$$x = \pm\frac{1}{\sqrt{3}} = \pm\frac{\sqrt{3}}{3}$$

Poiché il polinomio deve essere positivo, la disequazione è verificata per i valori esterni

$tanx \leq -\frac{\sqrt{3}}{3};\ t\ anx \geq \frac{\sqrt{3}}{3}$

Che sono disequazioni elementari di facile risoluzione.

## *2.2 Disequazioni lineari in* $\sin x; \cos x$

Una disequazione lineare in seno e in coseno ha un'espressione del tipo

$asinx + bcosx + c > 0 \quad (< 0)$

Si può procedere alla risoluzione in due modi, uno grafico e l'altro algebrico:

- **Metodo grafico:**

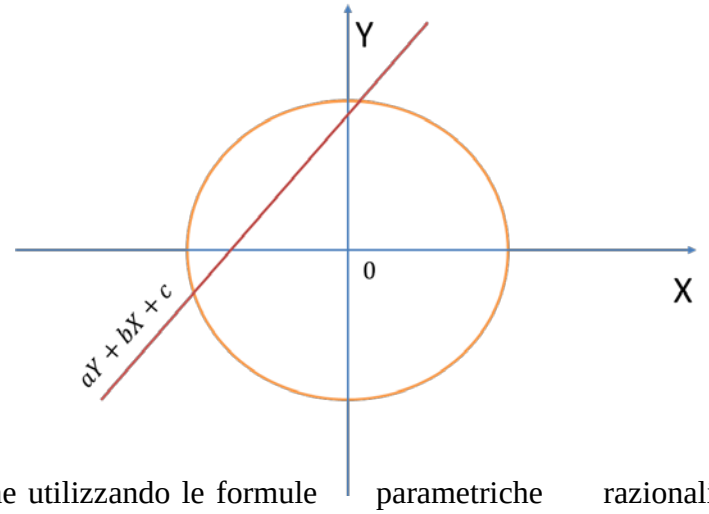
Posto $Y = \sin x; X = \cos x$, risolvere la disequazione equivale a risolvere il sistema

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

$$\begin{cases} aY + bX + c > 0 \\ X^2 + Y^2 = 1 \end{cases}$$

Cioè determinare i punti della circonferenza goniometrica appartenenti al semipiano

$aY + bX + c > 0$




- **Metodo algebrico**:

E' possibile risolvere la disequazione utilizzando le formule parametriche razionali (che esprimono il seno e il coseno mediante $\tan\frac{x}{2}$)

$$a\frac{2\tan\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}} + b\frac{1-\tan^2\frac{x}{2}}{1+\tan^2\frac{x}{2}} + c > 0 \qquad x \neq \pi + 2k\pi$$

Poiché $1 + tan^2\frac{x}{2} > 0$ per $x \neq \pi + 2k\pi$ si può eliminare (simbolicamente) il denominatore, che non influenza il segno della disequazione

$$2a\tan\frac{x}{2} + b\left(1 - tan^2\frac{x}{2}\right) + c\left(1 + tan^2\frac{x}{2}\right) > 0$$

cioè

$$(c-b)tan^2\frac{x}{2} + 2a\tan\frac{x}{2} + b + c > 0$$

Si ottiene un'equazione di II grado nella variabile $\tan\frac{x}{2}$ che è di facile risoluzione.

### *2.3 Disequazioni omogenee in seno e coseno*

Una disequazione in seno e coseno ha un'espressione del tipo

$$asinx + bcosx > 0$$

Per risolvere una disequazione omogenea di grado $n$ in seno e coseno, è necessario distinguere due casi: $n$ pari; $n$ dispari.

- $n\,pari$

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

ESEMPIO: si risolva la disequazione

$$sin^2x - \sqrt{3}\sin x cos\, x > 0$$

È un'equazione omogenea di II grado.

Il coseno è non nullo per $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$, allora si può dividere per $cos^2x$, che non altera il segno della disequazione essendo positivo:

$$tan^2x - \sqrt{3}\tan x > 0$$

Questa è una disequazione di II grado nell'incognita $\tan x$. Si trovano le radici dell'equazione associata

$$tan^2x - \sqrt{3}\tan x = 0 \Leftrightarrow \tan x\left(\tan x - \sqrt{3}\right) = 0$$

Per la legge di annullamento del prodotto

$$\tan x = 0; \quad \tan x = \sqrt{3}$$

Pertanto la disequazione è verificata se

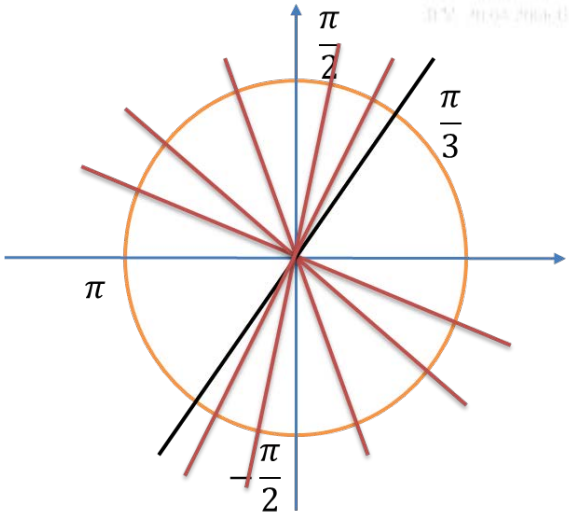
$$\tan x < 0; \quad \tan x > \sqrt{3}$$

Le disequazioni ottenute sono disequazioni elementari. La tangente è negativa dove il seno e il coseno hanno segno discorde, cioè nel secondo e quarto quadrante

$$\frac{\pi}{2} + k\pi < x < \pi + k\pi$$

Mentre $\tan x > \sqrt{3}$ per $\frac{\pi}{3} + k\pi < x < \frac{\pi}{2} + k\pi$

La soluzione sarà l'unione delle due, come riportato sulla circonferenza goniometrica




o ***n dispari***

*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

ESEMPIO: Si risolva la disequazione

$\sqrt{3}\sin x - \cos x > 0$

Per trasformare i termini in $\tan x$ si deve dividere tutto per $\cos x \neq 0$, $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$

Poiché il coseno non ha sempre segno positivo, è necessario considerare i due sistemi

$$\begin{cases} \sqrt{3}\tan x - 1 > 0 \\ \cos x > 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} \sqrt{3}\tan x - 1 < 0 \\ \cos x < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \tan x > \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \cos x > 0 \end{cases}; \quad \begin{cases} \tan x < \frac{\sqrt{3}}{3} \\ \cos x < 0 \end{cases}$$

Il primo sistema ha soluzioni

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{\pi}{2} + 2k\pi$$

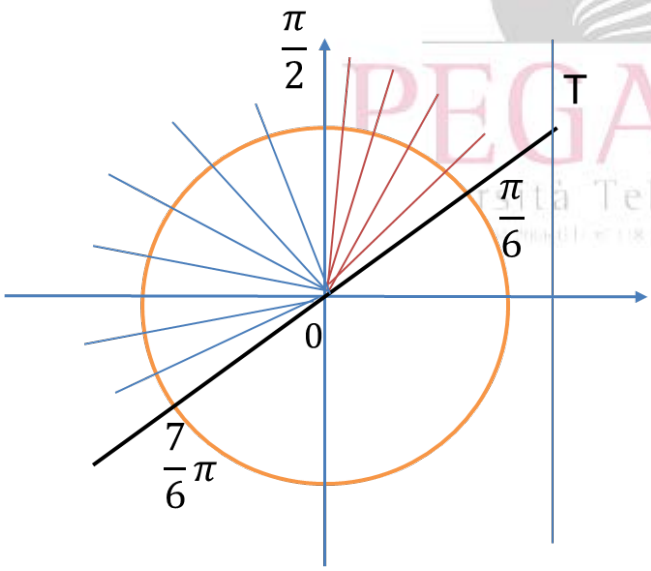
Mentre il secondo sistema

$$\frac{\pi}{2} + 2k\pi < x < \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

Unendo le due soluzioni, si ha che

$$\frac{\pi}{6} + 2k\pi < x < \frac{7}{6}\pi + 2k\pi$$

dove sono compresi anche gli archi $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$




*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*

# Bibliografia


- Ciampa. (s.d.). *Lezione 09.* Tratto da http://www.ing.unibas.it: http://www.ing.unibas.it/uploads/precorsi/lezioni/lez09.pdf
- Lamberti, Mereu, & Nanni. (1987). *Matematica Due Trigonometria.* Etas Libri.


*Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)*